MULTISUITE / OPERAÇÃO DE MÁQUINAS

MultiCNC

Manual do usuário

Router, laser e impressão 3D
Conexão, preparação e execução

Referência do software: 0.1.0.3
Edição em português - 12/10/2026

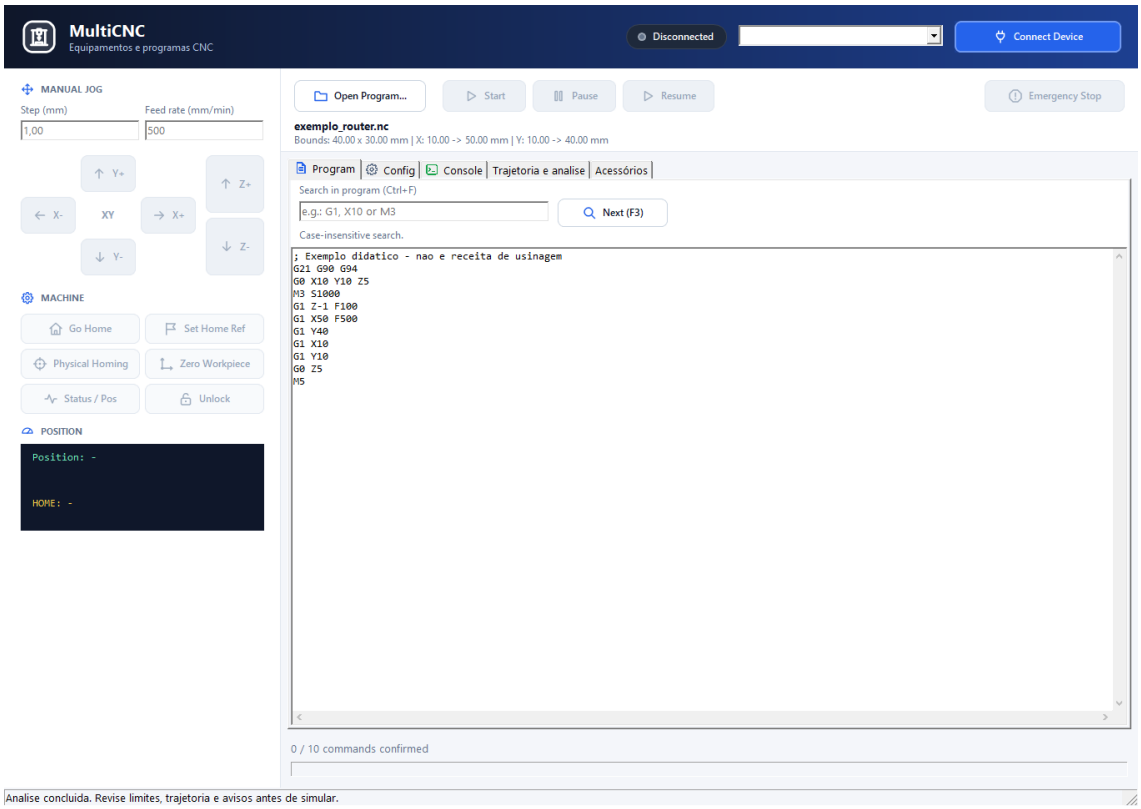


Figura 1. Painel MultiCNC com um programa demonstrativo.

Procedimentos baseados na interface e nas fontes do aplicativo. Os exemplos ilustram o uso do software; os parâmetros de produção dependem do equipamento, da ferramenta e do material.

Sumário

01. Comece por aqui 3
02. Conheça a interface 4
03. Escolha a máquina e o perfil 5
04. Cadastre equipamentos por nome 6
05. Conecte pela porta serial 7
06. Conecte por TCP e use o SimuCNC 8
07. Experimente com o simulador local 9
08. Abra e confira o G-code 10
09. Encontre comandos no programa 11
10. Leia a trajetória e as projeções 12
11. Ajuste limites e exporte a análise 13
12. Movimente os eixos manualmente 14
13. Diferencie homing, HOME e zero da peça 15
14. Inicie, pause, retome e pare 16
15. Use o Console e salve o registro 17
16. Opere a CNC Router e o spindle 18
17. Configure o perfil do laser 19
18. Ajuste os parâmetros de laser 20
19. Passadas, picote e campos adicionais 21
20. Confira a área com Frame e Outline 22
21. Selecione a impressora 3D 23
22. Controle bico e mesa aquecida 24
23. Configure o joystick 25
24. Entenda os bloqueios do joystick 26
25. Compatibilidade e identificação GRBL 27
26. Trabalhe com as outras ferramentas 28
27. Exercício guiado sem máquina 29
28. Resolva problemas de conexão e execução 30
29. Resolva problemas de posicionamento 31
30. Atalhos e termos da interface 32
31. Referências e limites desta edição 33

01 / MULTICNC 0.1.0.3

Comece por aqui

O MultiCNC recebe um programa G-code, mostra a trajetória, conecta a controladora e acompanha o envio. Este manual explica o aplicativo de operação da máquina, dentro da MultiSuite.

1. Abra **bin/multicnc.exe**. Em **Config**, selecione CNC Router, CNC Laser ou 3D Printer.

2. Escolha fabricante, modelo, protocolo e interface. Para aprender sem máquina, escolha **Simulador local**.

3. Abra o arquivo em **Open Program...** e confira **Trajetoria e analise**.

4. Clique **Connect Device**. Aguarde a controladora pronta e confira a posição.

5. Na máquina real, estabeleça a referência apropriada e confira o posicionamento. Clique **Start** para iniciar.

6. Acompanhe as respostas no **Console**. Use **Pause**, **Resume** e **Emergency Stop** conforme a necessidade.

Referência: **MultiCNC 0.1.0.3 para Windows x64**, fontes conferidas no commit 687756e, edição de 12/10/2026. O número do setup da suíte é diferente da versão do aplicativo. Os exemplos das figuras são demonstrativos.

Os rótulos em inglês foram mantidos neste manual para corresponder aos botões reais. A explicação e os procedimentos estão em português. As capturas foram renderizadas pelas telas LCL das fontes desta versão; somente o simulador local foi conectado durante sua preparação.

02 / MULTICNC 0.1.0.3

Conheça a interface

A janela reúne controles manuais à esquerda, conexão no cabeçalho e o programa de trabalho no centro.

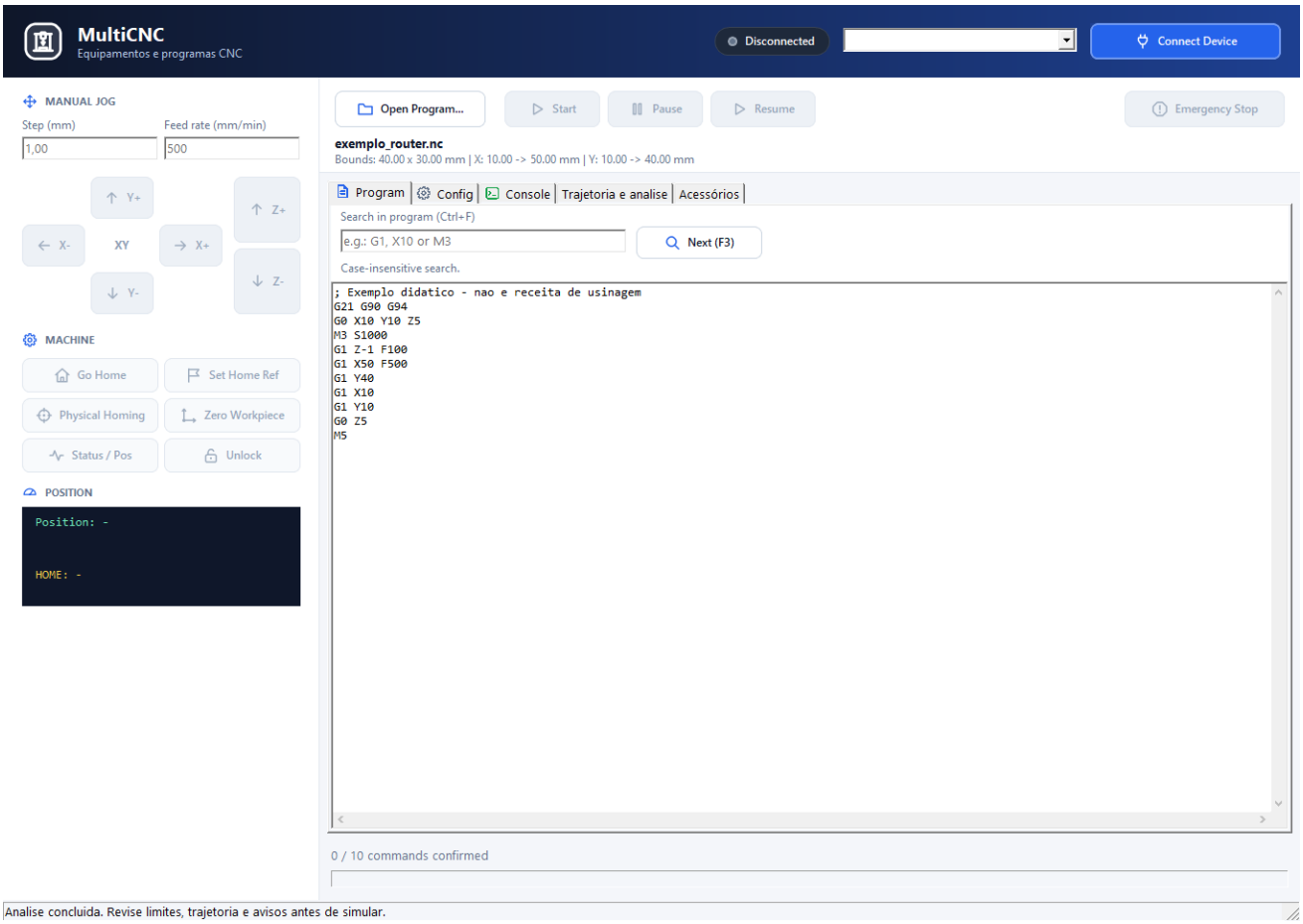


Figura 2. Janela principal com um arquivo de exemplo aberto.

Área	Uso
Cabeçalho	Estado da conexão, seleção do equipamento salvo e Connect Device/Disconnect.
MANUAL JOG / MACHINE	Passo, avanço, movimentos dos eixos, referências e consulta de estado.
Barra de execução	Abrir, iniciar, pausar, retomar e parar; no laser, Frame e Outline.
Abas centrais	Program, Config, Console, Trajetoria e analise e Acessórios.
Rodapé	Quantidade de comandos confirmados e barra de progresso.

03 / MULTICNC 0.1.0.3

Escolha a máquina e o perfil

Em Config, o tipo de máquina determina os parâmetros e comandos disponíveis. Troque de equipamento com a conexão encerrada.

1. Selecione **Machine**: CNC Router, CNC Laser ou 3D Printer.

2. Escolha **Brand** e **Model** no grupo do equipamento.

3. Confira o curso útil e o protocolo sugeridos. Nos perfis de router e laser, ajuste os campos de área/curso à máquina montada.

4. Escolha **GRBL** para a controladora CNC compatível ou **Marlin** para a impressora correspondente. A seleção do perfil pode atualizar protocolo e baud.

5. Revise a conexão antes de salvar ou conectar.

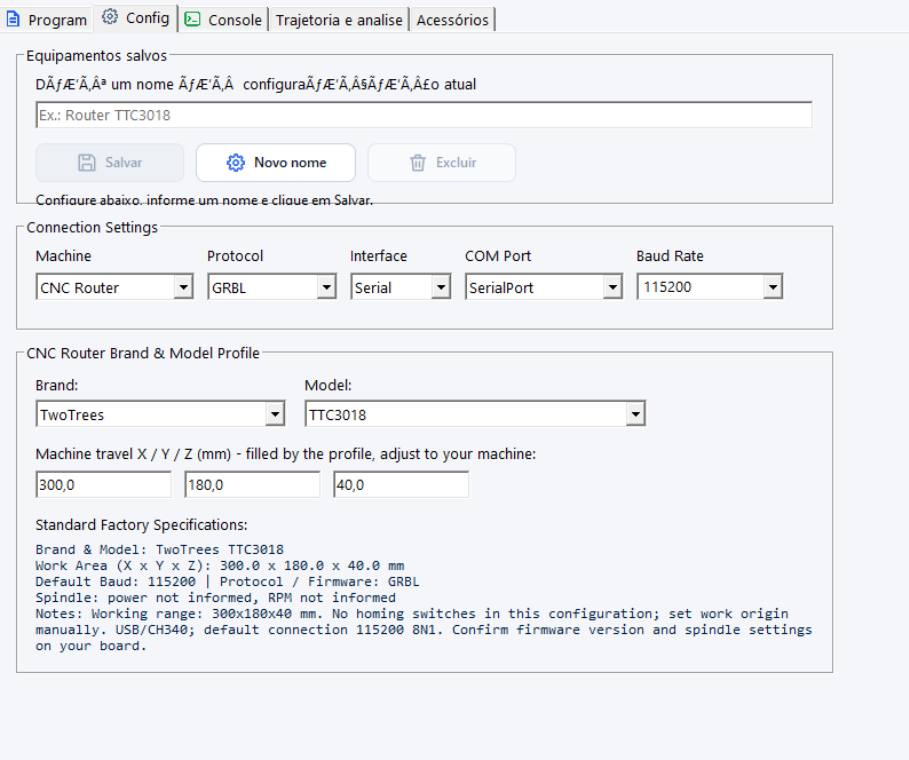


Figura 3. Perfil de router e campos de conexão em Config.

Selecionar um perfil preenche sugestões do software. Não grava firmware nem configura automaticamente os parâmetros da placa. Confirme a revisão, os eixos e o curso do seu equipamento.

04 / MULTICNC 0.1.0.3

Cadastre equipamentos por nome

O cadastro evita repetir marca, modelo e conexão a cada sessão.

1. Em **Config**, ajuste a máquina, protocolo, interface, endereço/porta e curso.

2. Em **Equipamentos salvos**, preencha um nome, por exemplo Router Oficina.

3. Clique **Salvar**. Reutilizar o mesmo nome atualiza o cadastro existente.

4. Use **Novo nome** para conservar os parâmetros e cadastrar outro equipamento.

5. Selecione um nome na lista do cabeçalho para restaurar suas configurações. Depois clique **Connect Device**.

6. Para remover, desconecte, selecione o cadastro, clique **Excluir** e confirme.

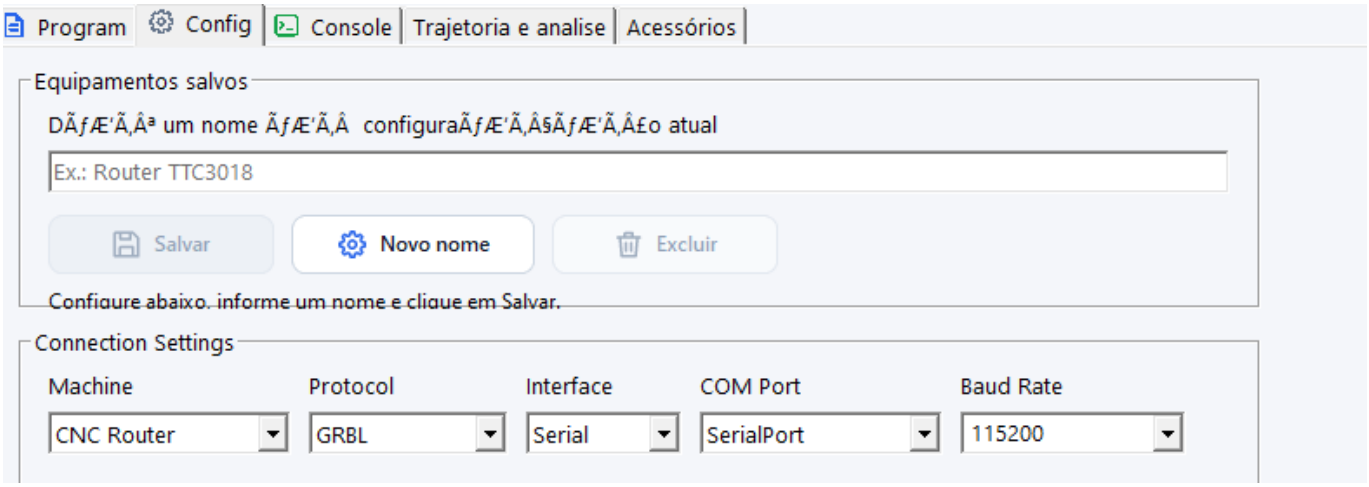


Figura 4. Cadastro por nome e configuração da máquina.

Os dados ficam em **%LOCALAPPDATA%\Maurinsoft\MultiCNC\multicnc.json**; a versão anterior fica em **multicnc.json.bak**. O cadastro conserva máquina, perfil, protocolo, conexão e curso; no CUSTOM, também as especificações do laser.

Potência, velocidades, passadas e temperaturas desejadas são ajustes de trabalho. O cadastro atual não deve ser usado como biblioteca de receitas desses parâmetros. Uma COM salva ausente continua selecionada: o programa não troca automaticamente para outro dispositivo.

Conecte pela porta serial

Use Serial quando a controladora estiver ligada ao computador por USB/serial.

1. Escolha o equipamento e o protocolo em **Config**.

2. Em **Interface**, selecione **Serial**. Abra a lista **COM Port** para atualizar as portas detectadas.

3. Selecione a porta da controladora. Em **Baud Rate**, use a velocidade configurada no firmware.

4. Clique **Connect Device**. Consulte o Console se a porta não abrir.

5. Aguarde a inicialização. No GRBL, a sessão consulta o estado; no Marlin, aguarda o boot antes das consultas de identificação e temperatura.

6. Use **Status / Pos** para consultar posição e estado. Ao terminar o trabalho e com a sessão parada, clique **Disconnect**.

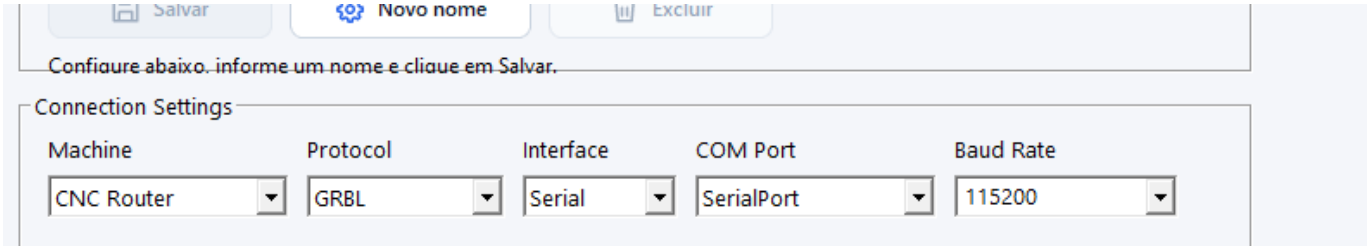


Figura 5. Seleção de Serial, porta COM e baud.

Se acontecer	Como proceder
Porta ocupada	Feche o outro aplicativo que usa a mesma COM e reconecte.
Porta não aparece	Confira o cabo, alimentação e porta no Gerenciador de Dispositivos; abra a lista novamente.
Aguardando controladora	Veja o Console, protocolo e baud. Porta aberta ainda não confirma firmware pronto.
Mudou de placa	Desconecte e conecte novamente. A identificação anterior é descartada.

06 / MULTICNC 0.1.0.3

Conecte por TCP e use o SimuCNC

TCP permite comunicação com uma controladora acessível por rede ou com o SimuCNC em outro processo.

1. Selecione **TCP** em Interface. Preencha **IP Address** e **TCP Port**.

2. No mesmo computador do SimuCNC, use **127.0.0.1** e porta **9000**, quando estes forem os valores do servidor.

3. No SimuCNC, escolha o mesmo tipo de máquina e protocolo, selecione TCP e clique **Iniciar TCP**.

4. Volte ao MultiCNC e clique **Connect Device**. Confira as respostas no Console.

5. Para outro computador, informe seu IPv4 real e a porta configurada no servidor.

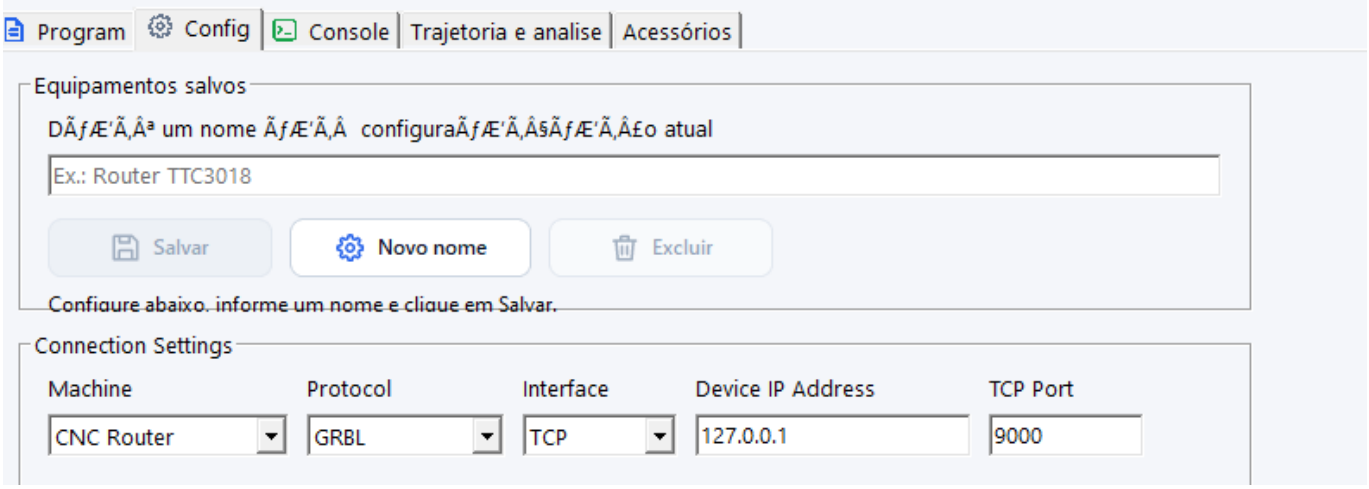


Figura 6. Campos TCP do MultiCNC; o endereço da figura é um exemplo local.

O cliente usa um endereço de destino; **0.0.0.0** pode ser endereço de escuta do servidor, mas não deve ser informado como destino no MultiCNC. A porta aceita valores de 1 a 65535. O modo TCP atual utiliza comunicação bruta, sem HTTP e sem TLS.

MultiCNC envia e recebe comandos. SimuCNC é uma aplicação separada que simula a máquina e sua visualização. O guia docs/SIMUCNC_TCP.md detalha o servidor, a mesa 3D e a reconexão.

Experimente com o simulador local

O simulador local está dentro do MultiCNC e permite praticar o fluxo sem abrir uma conexão com equipamento físico.

1. Desconecte a sessão atual, se houver.

2. Escolha o tipo de máquina e protocolo. Em Interface, selecione **Simulador local**.

3. Abra um programa pequeno e revise a análise.

4. Clique **Connect Device**. O Console informa que os movimentos são estimados e não acionam equipamentos.

5. Experimente Start, Pause, Resume, consulta de posição e parada.

6. Clique Disconnect quando terminar.

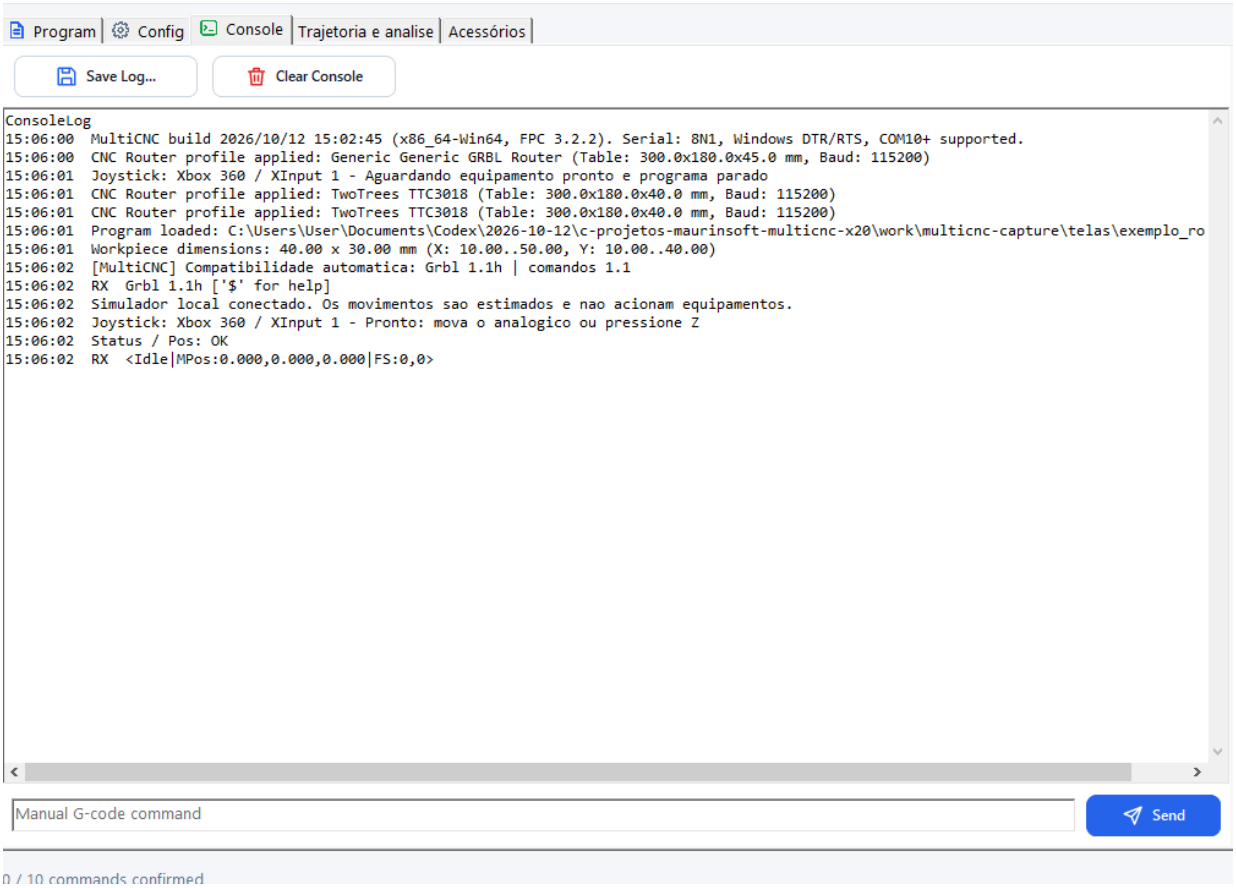


Figura 7. Conexão de demonstração no simulador local, com mensagens TX/RX.

O modo local testa o fluxo de comandos. Não reproduz o resultado físico no material, a qualidade da impressão, colisões ou remoção de material. Ele é diferente da conexão TCP com o SimuCNC.

08 / MULTICNC 0.1.0.3

Abra e confira o G-code

O MultiCNC executa trajetórias já preparadas por uma ferramenta CAD/CAM ou slicer.

1. Clique **Open Program...** ou pressione **Ctrl+O**. Também é possível arrastar um arquivo para a janela.

2. Selecione o arquivo. Os filtros incluem .nc, .tap, .cnc, .ngc e .gcode; para impressão, também .gco.

3. Confira o nome e os limites exibidos sob a barra de ações.

4. Leia o programa em **Program** e confira a aba de trajetória.

5. Se o arquivo veio de outra ferramenta, confira tipo de máquina, zero, unidades e protocolo antes de iniciar.

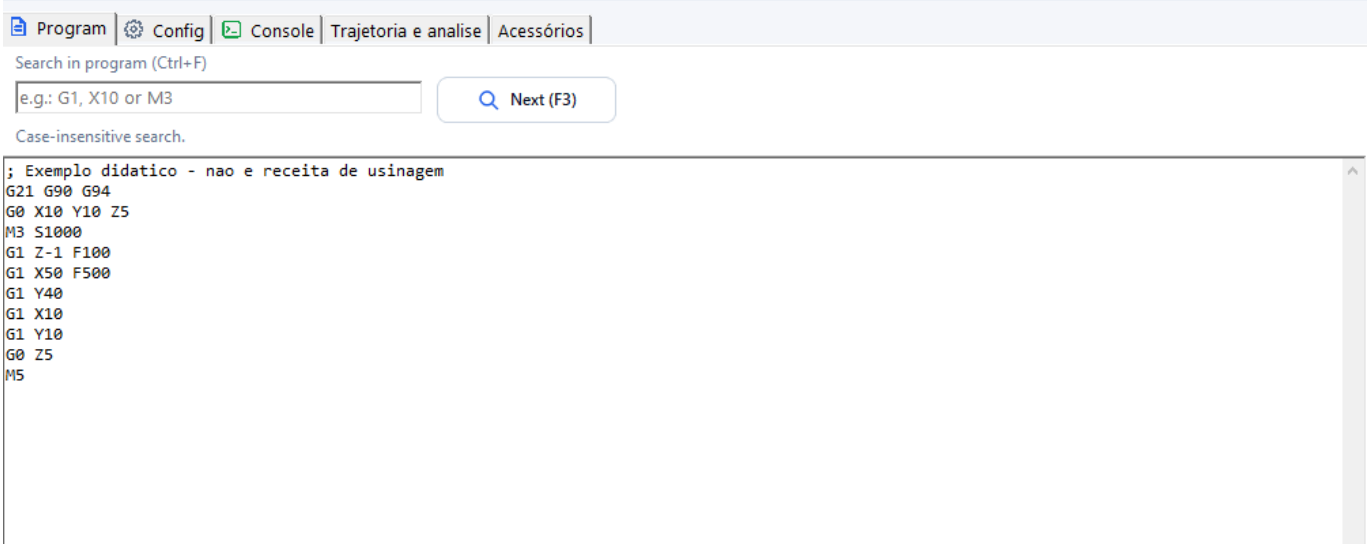


Figura 8. Texto original do programa; comentários continuam visíveis.

O limite por arquivo é **5 MB**. O arquivo precisa conter comandos. Comentários completos, linhas vazias e delimitadores não contam como comandos de execução. O texto exibido conserva comentários e linhas para consulta.

A aba Program é de leitura. Edite o arquivo na ferramenta de origem ou em um editor e abra-o novamente. Abrir outro arquivo, arrastar um arquivo ou desconectar ficam bloqueados durante execução/pausa.

09 / MULTICNC 0.1.0.3

Encontre comandos no programa

A busca ajuda a localizar avanços, movimentos, posições e comandos de processo.

1. Abra a aba **Program**. Pressione **Ctrl+F** para focar a busca.

2. Digite um trecho, por exemplo G1, X10, M3 ou M104.

3. Clique **Next (F3)**, pressione F3 ou Enter no campo de busca.

4. Repita para avançar até a próxima ocorrência. Ao chegar ao fim, a busca retorna ao início.

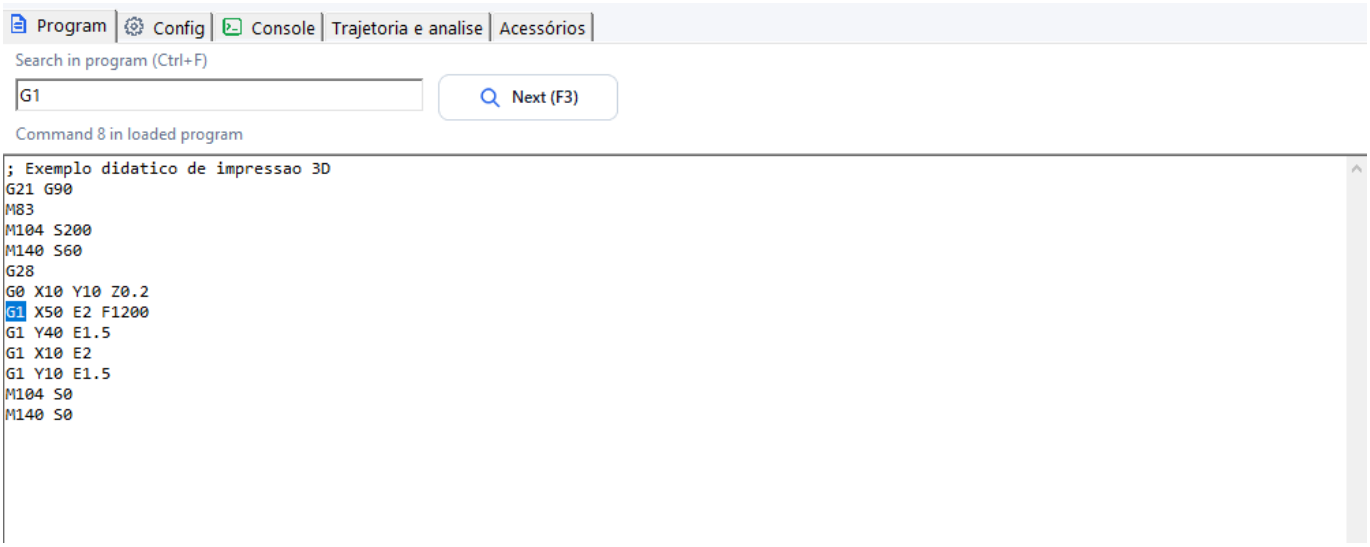


Figura 9. Campo de pesquisa e seleção de uma ocorrência do G-code.

A busca não diferencia maiúsculas de minúsculas. O resultado informa a linha encontrada ou que o texto não existe. A seleção no programa não altera o arquivo nem muda o ponto de início da execução.

Leia a trajetória e as projeções

A aba Trajetoria e analise mostra uma projeção dos movimentos calculados, com informações de distância, tempo e limites.

1. Abra a aba **Trajetoria e analise**.

2. Escolha **XY** para olhar de cima, **XZ** para relacionar X e profundidade, ou **YZ** para relacionar Y e profundidade.

3. Leia os movimentos, arcos, erros, avisos e limites calculados.

4. Confira os trechos destacados e a lista de avisos antes de executar.

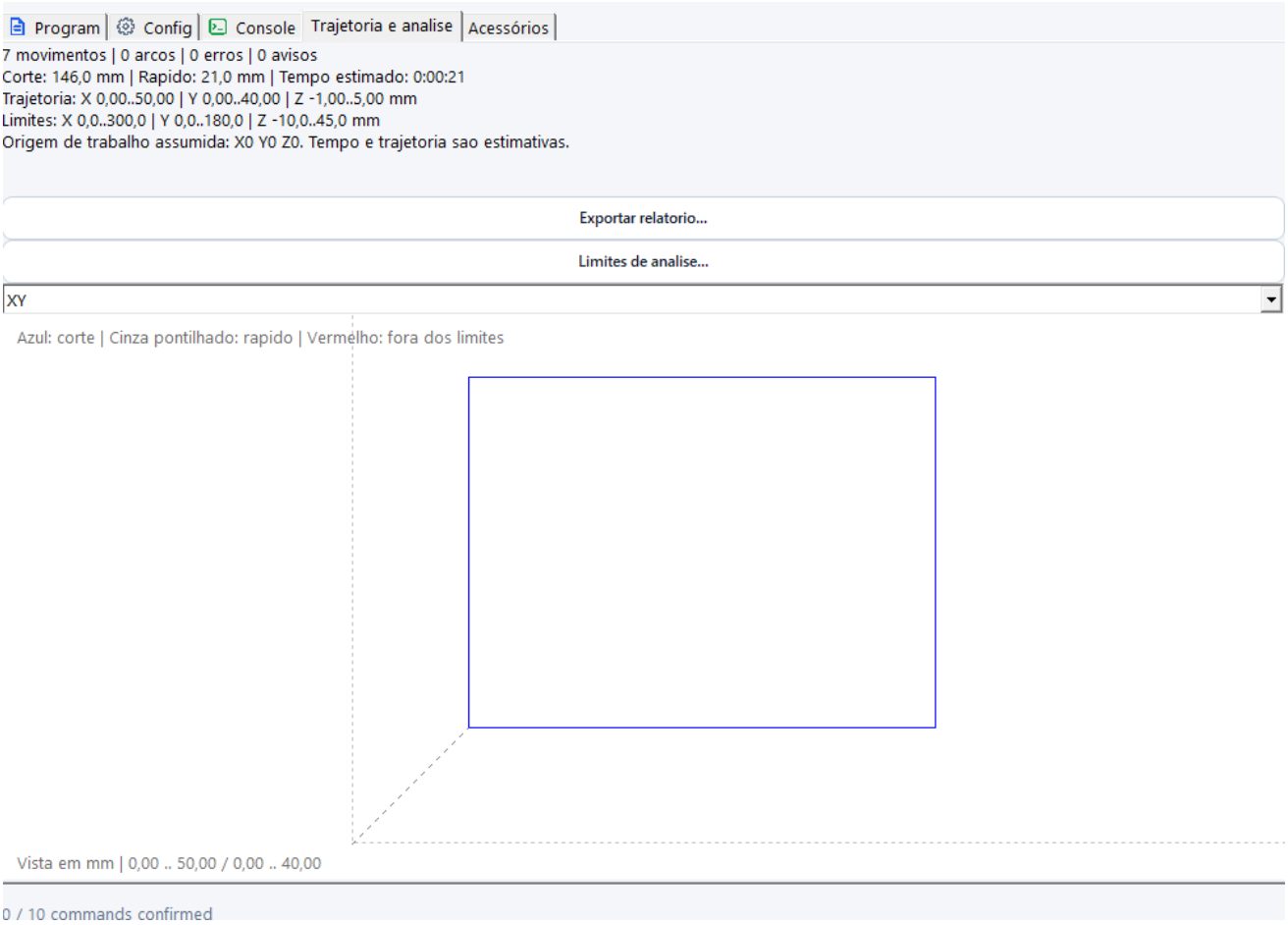


Figura 10. Projeção XY de um contorno e sua aproximação.

A legenda usa **azul** para corte, **cinza pontilhado** para deslocamento rápido e **vermelho** para fora dos limites de análise. A vista ajusta o desenho à área disponível. Ela não é uma simulação de colisão, de fixação ou de remoção de material.

Ajuste limites e exporte a análise

Os limites da análise estão no sistema de coordenadas do programa. Eles são diferentes do curso cadastrado no perfil da máquina.

1. Clique **Limites de analise...**. Informe mínimos e máximos X, Y e Z de acordo com o trabalho.

2. Configure também avanço máximo, avanço rápido e acelerações XY/Z quando precisar adequar a estimativa.

3. Aplique os valores e confira a análise recalculada.

4. Leia os avisos por linha. Corrija o programa na origem quando necessário.

5. Clique **Exportar relatorio...** e escolha onde salvar o arquivo de texto.

Informação	Como interpretar
Envelope de análise	Faixa de coordenadas esperadas no arquivo. Exemplo: se Z0 é o topo, um corte pode usar Z negativo.
Curso do equipamento	Capacidade de deslocamento configurada no perfil; usada pelos controles da sessão.
Tempo estimado	Cálculo dos movimentos; não inclui toda espera térmica e não garante tempo físico.
Análise parcial	Há comandos cuja posição depende da máquina: homing, G53, G92 ou probe, entre outros.
Limites de processamento	Prévia: até 200 mil segmentos. Análise: até 1 milhão; ao atingir o teto, o relatório indica erro e análise parcial.

No simulador local, erros da análise bloqueiam Start. Na conexão real, a análise não é uma liberação completa de segurança: revise os avisos, a compatibilidade e o posicionamento. A conferência de curso não substitui a verificação física do conjunto peça/ferramenta.

Movimente os eixos manualmente

MANUAL JOG controla pequenos deslocamentos quando a máquina está conectada, pronta e fora de um programa em execução ou pausa.

1. Aguarde a máquina ficar pronta e confira a posição em **POSITION**.

2. Em **Step (mm)**, escolha a distância por clique; comece com um passo pequeno.

3. Em **Feed rate (mm/min)**, ajuste o avanço manual.

4. Clique X-/X+ ou Y-/Y+. Use Z-/Z+ somente quando esse eixo estiver disponível no perfil.

5. Clique **Status / Pos** para atualizar a leitura. Se houver recusa, leia o motivo no Console.

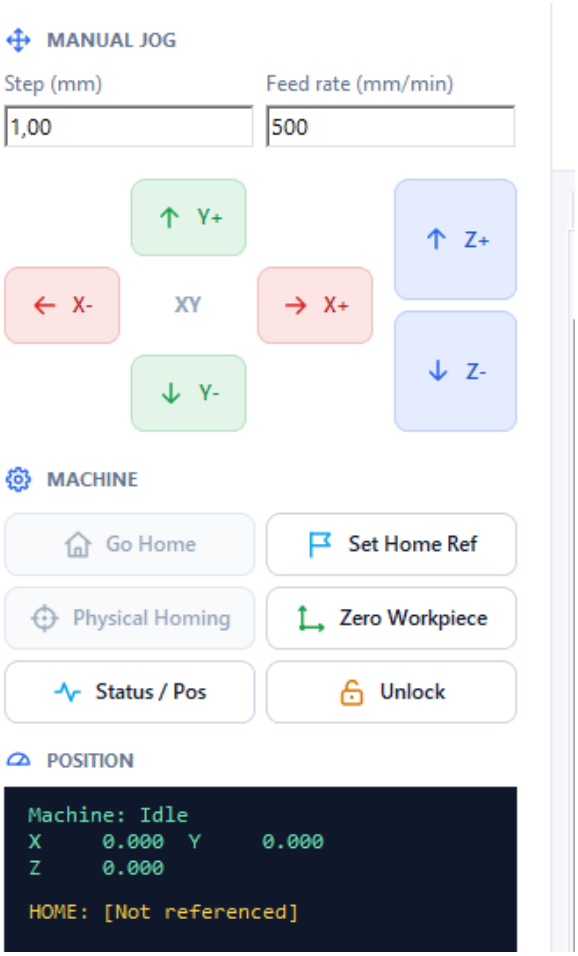


Figura 11. Jog, comandos da máquina e leitura de posição.

O passo da tela aceita 0,01 a 100 mm; o avanço manual aceita 1 a 10000 mm/min. Os valores disponíveis não garantem que a máquina possa executá-los. O perfil limita o curso e determina quais eixos podem ser comandados.

Na impressora 3D, **Go To Position** abre um diálogo para uma posição absoluta X/Y/Z dentro do curso configurado. Durante programas, os comandos manuais de movimento ficam bloqueados.

Diferencie homing, HOME e zero da peça

Esses comandos têm finalidades diferentes. O zero do programa deve corresponder ao zero usado na preparação da peça.

Botão	Função
Physical Homing	Executa a referência física pelos sensores: $H no GRBL e G28 no Marlin. Depende do perfil e da máquina.
Set Home Ref	Registra a posição atual como referência HOME, sem movimento; usa G28.1 no fluxo CNC.
Go Home	Retorna à referência HOME, conforme o protocolo e a configuração.
Zero Workpiece	Define a posição atual como zero de trabalho X/Y/Z no fluxo CNC, usando G92.
Status / Pos	Consulta o estado e a posição reportados pela controladora.
Unlock	Solicita desbloqueio/reinicialização compatível: $X no GRBL ou M999 no Marlin.

1. Confira a causa de qualquer alarme antes de usar Unlock.

2. Faça Physical Homing somente em máquina com sensores e configuração compatíveis.

3. Na router ou laser, posicione a ferramenta no zero indicado pelo arquivo e use Zero Workpiece quando apropriado.

4. Se quiser uma referência de retorno, use Set Home Ref e confira os valores apresentados antes de usar Go Home.

Perfis sem homing desabilitam Physical Homing. Na impressora 3D, Set Home Ref e Zero Workpiece não são exibidos. Não use Go Home como substituto universal de referência física.

Inicie, pause, retome e pare

A execução envia os comandos e acompanha as confirmações da controladora.

1. Confira o arquivo, a trajetória, o protocolo, o equipamento e o zero de trabalho.

2. Aguarde a conexão pronta e sem alarme. Clique **Start**.

3. Acompanhe os comandos confirmados no rodapé e as respostas no Console.

4. Use **Pause** para suspender e **Resume** para continuar a sessão pausada.

5. Use **Emergency Stop** para interromper. Confira o estado após a parada antes de tentar qualquer nova operação.

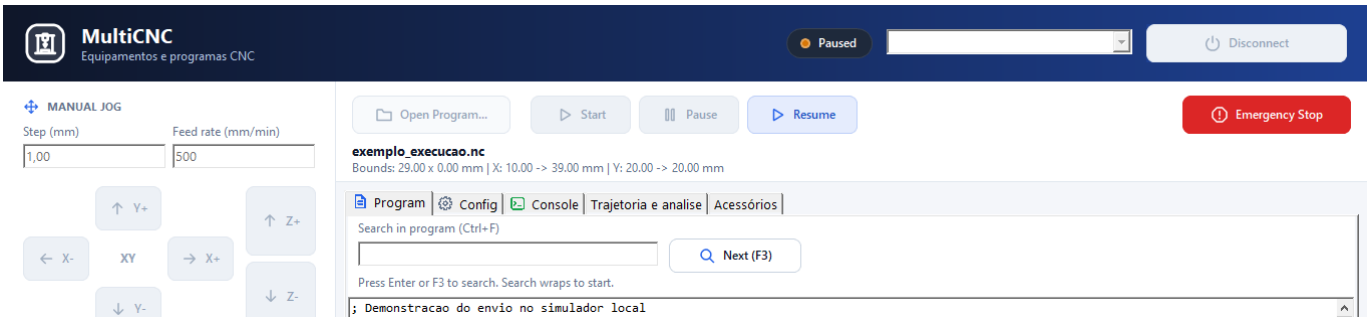


Figura 12. Programa de demonstração pausado no simulador local.

Estado	Significado
Ready	Sessão pronta para o trabalho, respeitando disponibilidade e validações.
Running / Paused	Programa em execução / suspenso.
Program completed	Todas as linhas e comandos finais foram confirmados.
Stopped / Error	Sessão interrompida ou erro registrado; consulte o Console.

Uma confirmação ok não comprova, sozinha, que o movimento físico terminou. O botão Emergency Stop depende do computador, comunicação e firmware; conserve acesso à parada física da máquina. Uma nova partida começa o programa novamente: não há retomada automática do ponto interrompido.

Use o Console e salve o registro

O Console reúne identificação, comandos enviados, respostas, erros e recusas.

1. Abra **Console**. Leia mensagens de inicialização e conexão.

2. Para um comando manual, use o campo **Manual G-code command** e clique **Send**, com a sessão pronta e fora de execução/pausa.

3. Confira as linhas TX e RX e o retorno ok, error ou ALARM.

4. Use **Save Log...** para salvar o registro em texto.

5. Use **Clear Console** quando precisar iniciar uma nova coleta visual.

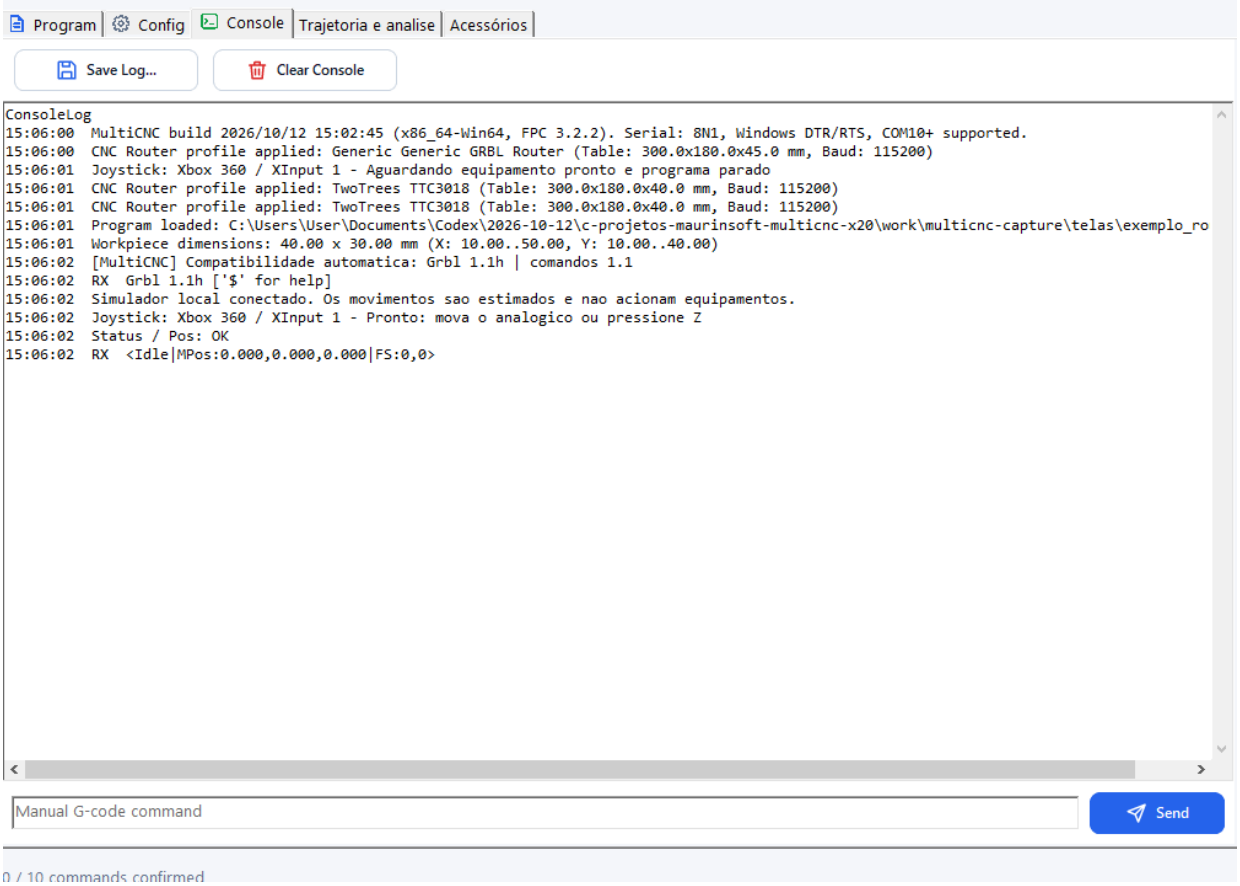


Figura 13. Console com registro de uma conexão de demonstração.

O Console mantém as últimas **1000 linhas**. Salve o registro quando precisar preservar uma ocorrência. Comandos de configuração digitados manualmente têm os efeitos definidos pelo firmware: use-os apenas quando souber o que alteram.

16 / MULTICNC 0.1.0.3

Opere a CNC Router e o spindle

A router recebe programas de fresagem preparados por MakeRouter, MultiCAM, RouterPCB ou outro CAM compatível.

1. Selecione CNC Router, marca/modelo e o curso útil X/Y/Z. Confira baud e GRBL.

2. Abra o arquivo e confira profundidades, aproximações, zero de trabalho e trajetória.

3. Estabeleça o zero da peça e a referência apropriada à máquina.

4. Para uso manual do spindle, abra **Acessórios** e role até **Router - spindle**.

5. Informe **Rotacao / valor S (RPM)** e use **Ligar spindle** ou **Desligar spindle**.

6. Para executar o trabalho completo, use Start e acompanhe o Console.

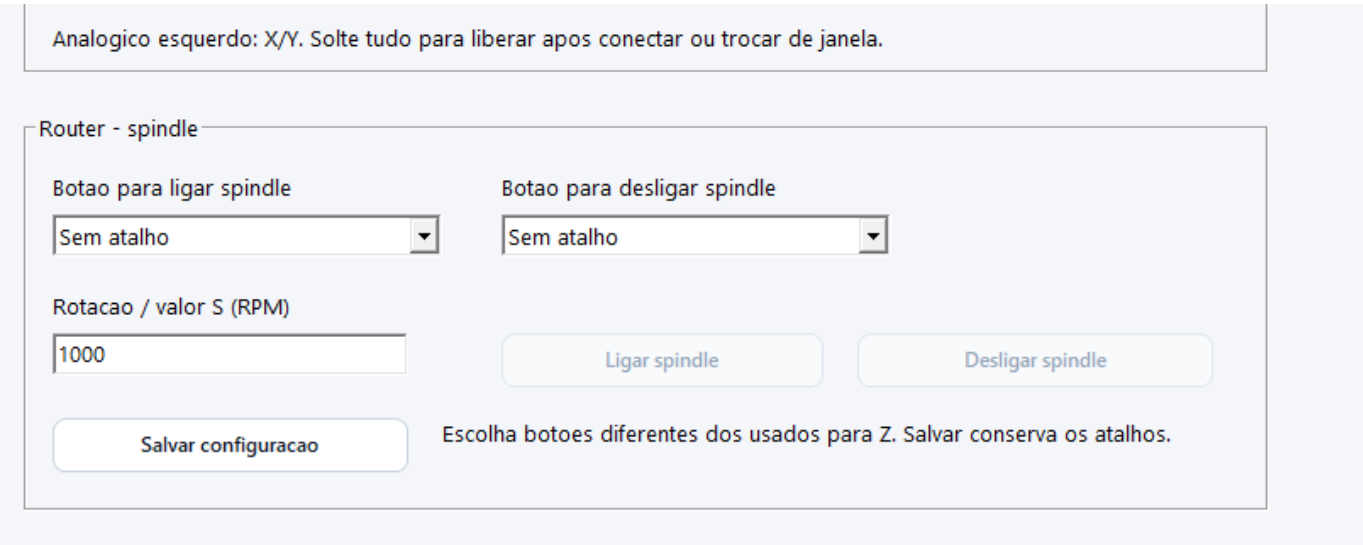


Figura 14. Controles manuais do spindle e configuração dos atalhos.

Ligar envia M3 S<valor>; desligar envia M5. Os comandos desta área exigem router com GRBL, pronta e fora de execução/pausa. O limite do perfil também pode restringir S. A rotação física depende do spindle e da escala configurada na controladora, inclusive $30.

O botão permanece disponível independentemente da ativação do joystick, quando a sessão permitir. Soltar um botão do joystick não desliga o spindle: use o comando de desligamento ou a parada apropriada.

17 / MULTICNC 0.1.0.3

Configure o perfil do laser

Selecione CNC Laser para exibir os controles de laser e os botões de enquadramento.

1. Em Config, escolha **CNC Laser**, marca e modelo.

2. Confira a área útil X/Y e as especificações mostradas no resumo.

3. Para um laser personalizado, selecione **CUSTOM / CUSTOM Laser**.

4. Informe área X/Y, fabricante/modelo e potência óptica nominal em watts. Informe comprimento de onda se conhecido e a presença de sensores de homing.

5. Dê um nome ao equipamento e clique Salvar para conservar os dados CUSTOM.

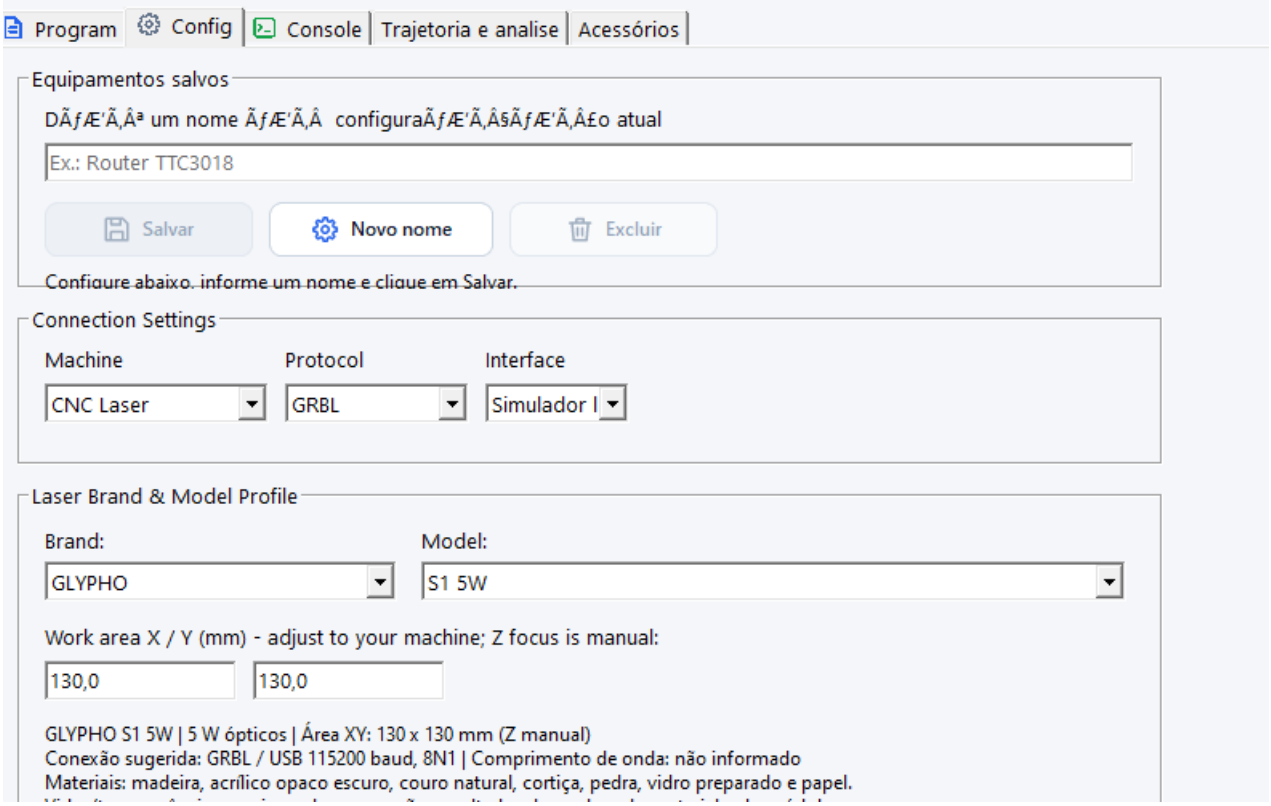


Figura 15. Perfil de laser e resumo das especificações.

Os perfis incluem Generic, CUSTOM, GLYPHO e fabricantes comerciais do catálogo. Passe o mouse sobre o resumo para consultar a fonte do perfil, quando disponível. Perfis do catálogo trabalham com foco Z manual; Z não fica disponível como jog nesses perfis.

Potência óptica em W descreve o módulo. Percentual de trabalho e valor S são controles de processo. Não confunda watts ópticos com consumo elétrico nem considere o perfil uma receita de corte para qualquer material.

Ajuste os parâmetros de laser

Em Config, role até Work Mode, Laser Power e Feed Rates. Confira o que já vem no arquivo antes de alterar o processamento.

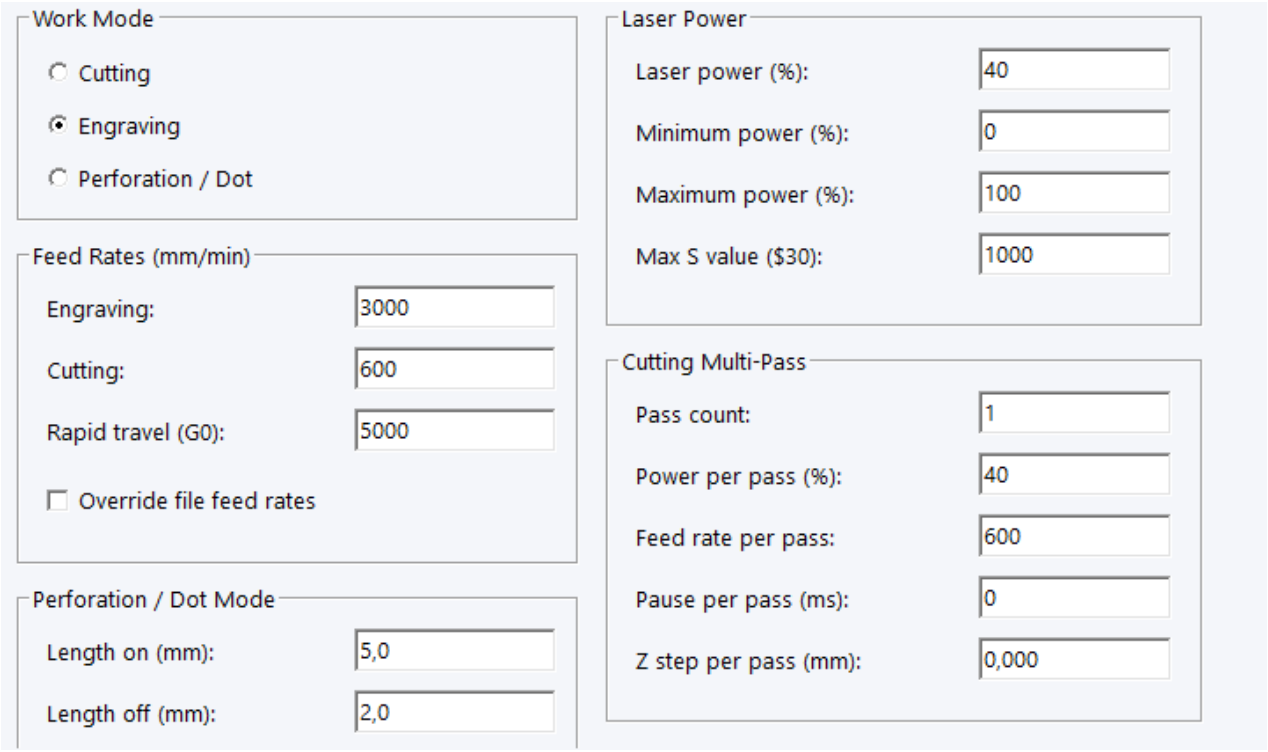


Figura 16. Modo de trabalho, potência, velocidades e passadas.

Grupo	Uso na interface
Work Mode	Cutting (corte), Engraving (gravação) ou Perforation / Dot (picote).
Laser Power	Percentual de potência, mínimo/máximo e Max S value. O Max S deve corresponder à escala da placa.
Feed Rates	Avanços de gravação, corte e deslocamento; Override file feed rates solicita alteração dos avanços do arquivo.
M4 / M3	Escolha entre potência dinâmica e constante quando o firmware e sua configuração suportarem.
Air Assist	Habilita comandos de ar e permite editar o comando de ligar/desligar, usualmente M8/M9.

Nesta versão, o transformador troca M3/M4 conforme o modo, repete passadas e pode acrescentar avanço às linhas reconhecidas. Ele preserva os S existentes no programa: mudar o percentual da tela não reescala universalmente as potências do arquivo. Gere os parâmetros de produção na ferramenta de origem e confira o resultado.

Passadas, picote e campos adicionais

Alguns campos estão na tela, mas ainda não possuem processamento completo no programa enviado. Esta distinção evita interpretar um ajuste visual como alteração da trajetória.

Campo	Comportamento em 0.1.0.3
Pass count	Repete o programa carregado. Para uma passagem, use 1; a repetição atual considera o contador também fora do modo Cutting.
Power/feed per pass	O avanço pode entrar pela opção de override; a potência S original não é substituída de forma geral.
Feed rate per pass	O override atual atua em linhas G1/G2/G3 reconhecidas que já possuem F; não substitui todos os formatos possíveis.
Wait at pass end / Z step	Em Cutting, acrescenta pausa e descida Z configuradas entre passadas. Perfis sem Z exigem passo Z igual a zero.
Perforation / Dot	Os comprimentos ligado/desligado ainda não segmentam automaticamente a trajetória em picotes.
Kerf	Não aplica compensação geométrica ao contorno nesta versão.
Min/max power, Rapid feed, Pre/Post fire	Não há aplicação completa desses campos ao programa no transformador atual.

Para picote, compensação de kerf, raster ou potência variável, prepare o G-code no LaserArt/LaserPCB ou CAM apropriado. Evite repetir aquecimentos, referências e retornos contidos no arquivo ao escolher múltiplas passadas.

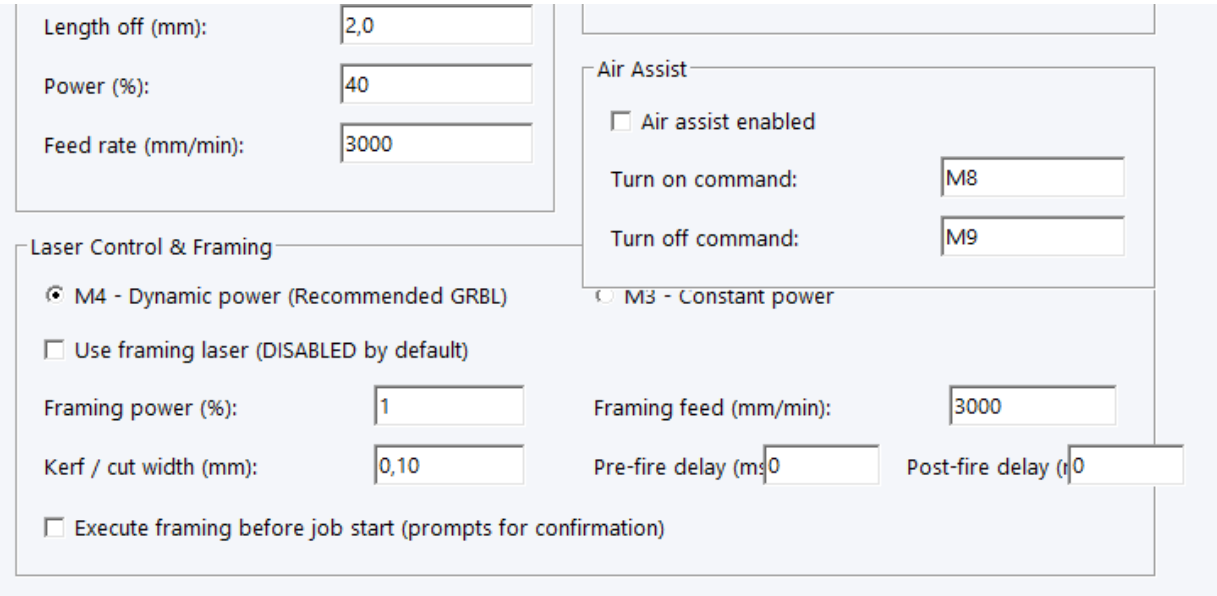


Figura 17. Campos adicionais e controles de laser/enquadramento.

Confira a área com Frame e Outline

Os dois recursos percorrem uma caixa de enquadramento e preservam o programa original.

Recurso	Como funciona
Frame (Test)	Usa os limites do programa e o avanço de framing configurado. O laser de teste fica desligado por padrão, mas pode ser habilitado com potência de teste.
Outline	Percorre o retângulo XY com laser desligado por M5, sem movimento Z. Calcula avanço para um alvo nominal de 8 segundos, incluindo a aproximação.
Frame before start	Ao habilitar, solicita enquadramento e apresenta confirmação de posicionamento antes de iniciar.

1. Conecte o laser, abra o programa e aguarde a máquina ociosa e pronta.

2. Confira se a mesa está livre para o trajeto e se os limites calculados são confiáveis.

3. Use **Outline** para contorno com laser desligado ou ajuste o framing e clique **Frame (Test)**.

4. Acompanhe a conclusão pelo estado/Console. Pause, Resume e Emergency Stop continuam disponíveis durante o enquadramento.

5. Confira visualmente a posição do material antes de iniciar o trabalho.

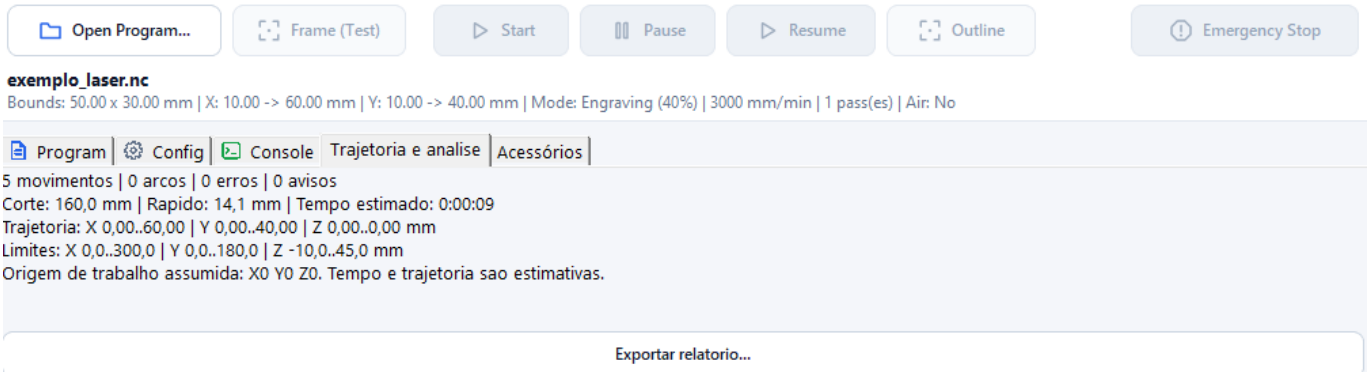


Figura 18. Limites XY do exemplo usados para conferir o posicionamento.

Aceleração, limites de avanço e comunicação podem prolongar o Outline além de 8 segundos. Em Frame before start, o diálogo não é comprovação de conclusão física: aguarde o contorno e a máquina ociosa. Trajetórias com coordenadas desconhecidas podem ser recusadas pelo Outline.

Selecione a impressora 3D

O MultiCNC recebe o G-code de impressão já fatiado. O modelo 3D é preparado no MultiSlicer ou em outro slicer.

1. Escolha **3D Printer** em Machine.

2. Selecione marca e modelo. Confira volume, baud, firmware, diâmetro do filamento e limites térmicos apresentados.

3. Use **Marlin** para a impressora compatível. Confira Serial ou TCP.

4. Abra o G-code do slicer e conecte. Aguarde a inicialização e as leituras da controladora.

5. Confira homing e temperaturas do arquivo antes de Start.

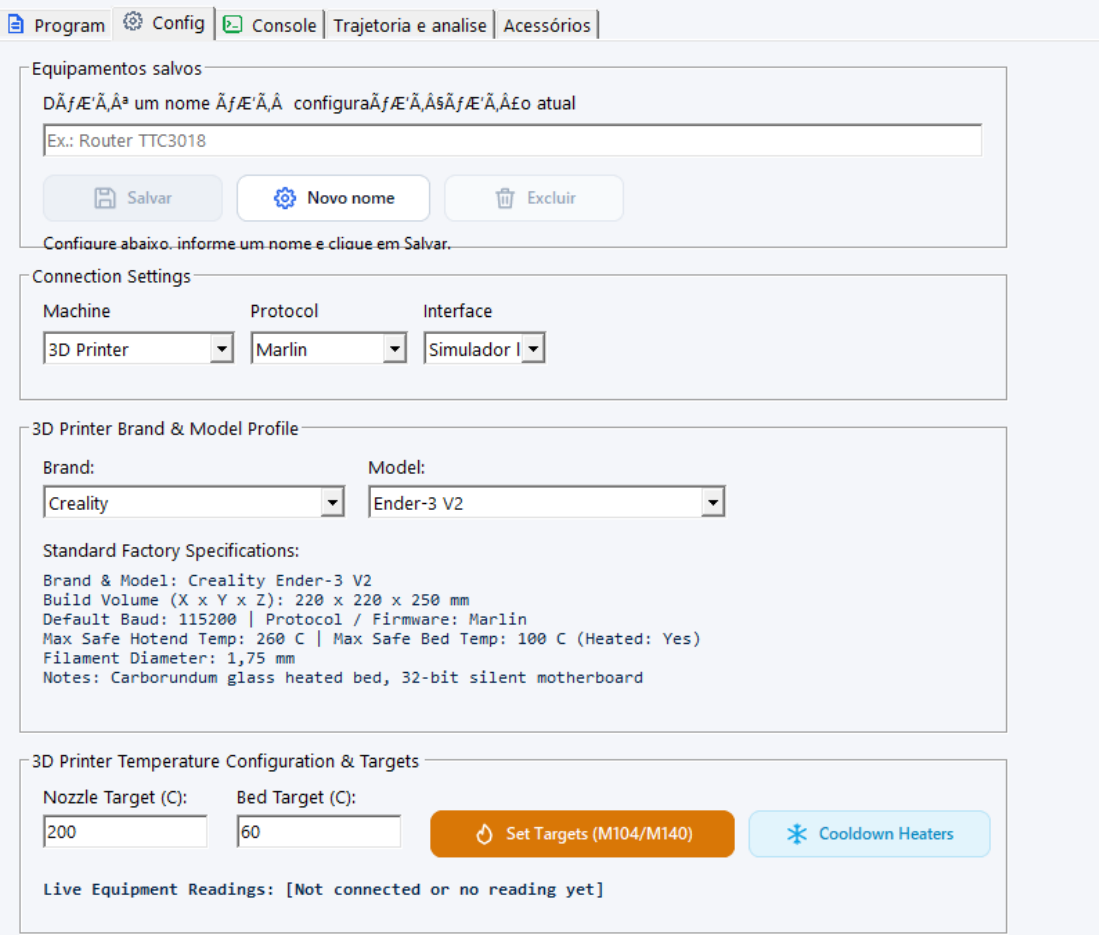


Figura 19. Perfil de impressora e configuração dos alvos térmicos.

O painel lateral passa a exibir temperaturas reais e configuradas. O movimento absoluto pode ser solicitado por Go To Position. Os botões de zero da peça e Set Home Ref do fluxo CNC deixam de ser mostrados.

A presença de G-code aceito pelo Marlin não implica suporte a qualquer firmware de impressora. O aplicativo não converte automaticamente comandos entre GRBL e Marlin.

Controle bico e mesa aquecida

Temperaturas desejadas e leituras reais aparecem separadamente. Configurar um alvo não significa que o aquecimento terminou.

1. Conecte a impressora e aguarde suas leituras.

2. Em Config, ajuste **Nozzle Target (C)** e **Bed Target (C)**.

3. Clique **Set Targets (M104/M140)** para enviar os alvos.

4. Acompanhe valores reais e alvos no painel lateral e na linha Live Equipment Readings.

5. Use **Cooldown Heaters** para enviar alvo zero ao bico e à mesa quando apropriado.

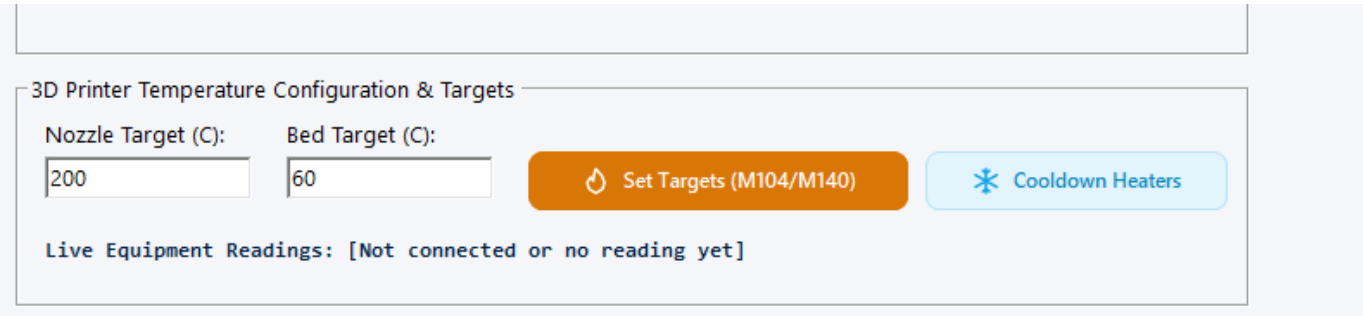


Figura 20. Alvos térmicos e comandos de aplicar/resfriar.

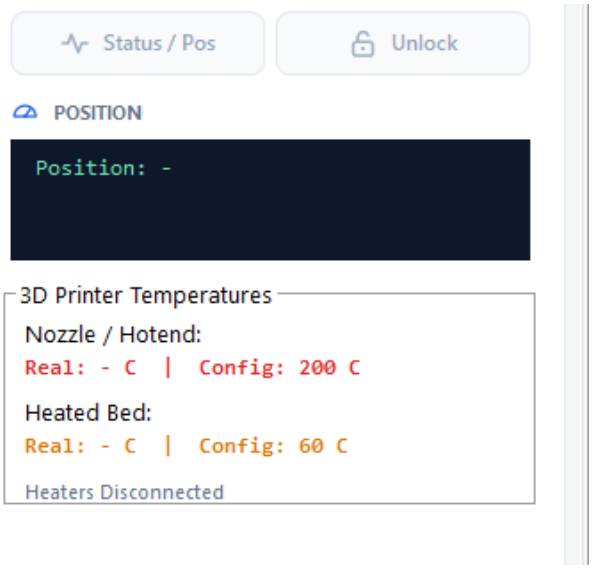


Figura 21. Indicadores térmicos da impressora no painel lateral.

O perfil informa limites térmicos. A interface limita/corrige solicitações que ultrapassem o teto do perfil; modelos sem mesa aquecida desabilitam o alvo correspondente. Sem leitura válida, o painel mostra traços, não uma temperatura medida.

M104/M140 definem alvos sem esperar a temperatura. O próprio arquivo pode conter M109/M190 para aguardar. O arquivo pode alterar novamente os alvos que você definiu manualmente. Pausar a execução não é equivalente a resfriar os aquecedores.

Configure o joystick

A aba Acessórios configura o controle para a máquina já conectada. O joystick não escolhe nem conecta o equipamento.

1. Abra **Acessórios** e habilite **Ativar controle por joystick**.

2. Use a descoberta automática ou escolha o controle. Clique Detectar para atualizar.

3. Escolha eixos X/Y, inversões e botões de Z. O padrão Xbox usa analógico esquerdo para XY, RB para Z+ e RT para Z-.

4. Ajuste zona morta, velocidade e passo máximo.

5. Clique **Salvar configuracao**. Centralize o analógico e solte os botões antes de começar.

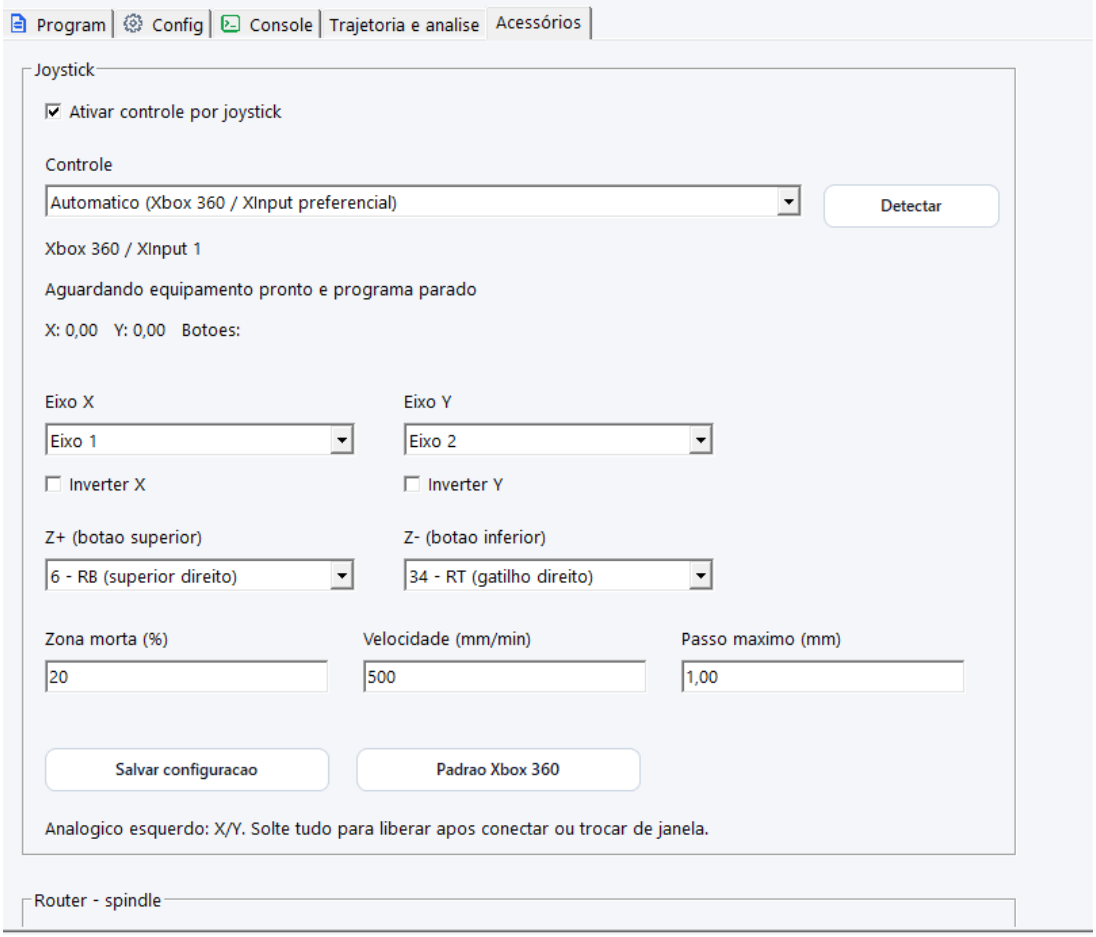


Figura 22. Mapeamento, zona morta, velocidade e passo máximo.

No Windows, há detecção XInput e WinMM. Prefira XInput para Xbox com gatilhos independentes. O padrão é zona morta 20%, velocidade 500 mm/min e passo máximo 1 mm. A velocidade acompanha a inclinação do analógico; Z depende do perfil.

Entenda os bloqueios do joystick

O controle contínuo exige a janela ativa, máquina pronta e controles liberados em repouso.

Situação	Comportamento
Voltou à janela/trocou de controle	Centralize o analógico e solte todos os botões para liberar novamente.
Programa executando ou pausado	Movimentos de joystick suspensos.
Editando campo ou em diálogo	Controle suspenso para evitar movimento ao preencher parâmetros.
Perda de foco/desconexão	Cancela ou suspende o movimento conforme o protocolo.
GRBL 1.1	Jog nativo; soltar solicita cancelamento de jog e sincronização.
Marlin	Conclui o passo curto em andamento; aguarda sua conclusão antes do próximo.
GRBL anterior a 1.1	Joystick contínuo indisponível; use os comandos manuais compatíveis.

Não há fila de vários pulsos do joystick. Um erro ou reinício durante jog exige reconexão para liberar o controle novamente. Os botões de parada existentes continuam disponíveis.

Os atalhos do spindle são configurados no grupo **Router - spindle**: escolha um botão para ligar e outro para desligar, informe S e salve. Use botões diferentes entre si e dos usados para Z. Uma pressão envia um único comando; desligar tem prioridade se os dois forem pressionados.

As escolhas são aplicadas à sessão e só persistem ao salvar. O caminho do joystick.ini aparece na aba Acessórios. Os atalhos do spindle desta área são exclusivos de router com GRBL em operação manual.

Compatibilidade e identificação GRBL

Ao conectar, o programa identifica o firmware e adapta os comandos manuais ao conjunto disponível.

O banner, o formato do status e uma consulta $I em repouso ajudam a reconhecer GRBL, grblHAL ou FluidNC. O Console mostra a identificação. Reconectar elimina o estado da placa anterior.

Controladora	O que muda
GRBL 1.1	Movimento manual nativo $J e comandos de tempo real compatíveis.
GRBL antigo	Leitura do status antigo e preservação dos erros textuais; não recebe comandos exclusivos da versão 1.1.
Jog antigo	Consulta $$ e $G, usa movimento incremental e restaura modos. Requer milímetros, G94 e modos restauráveis.
Arquivo incompatível	A verificação recusa comandos conhecidos de impressora, extrusão E e checksum Marlin no perfil GRBL.
Perfil sem homing	Recusa $H em operação manual e no programa, conforme a configuração do perfil.

1. Se o início for recusado, leia a mensagem e a linha indicada no Console.

2. Confira a máquina e o protocolo selecionados.

3. Gere novamente o arquivo para o destino correto ou corrija a configuração quando ela estiver errada.

4. Reconecte após trocar de placa; não reutilize a identificação anterior.

A identificação não atualiza firmware e não converte o programa entre protocolos. A validação reconhece incompatibilidades conhecidas; não certifica todos os comandos e extensões de qualquer placa.

Trabalhe com as outras ferramentas

O MultiCNC concentra conexão e execução. A geometria, o fatiamento e os percursos são preparados antes de abrir o trabalho aqui.

Origem	Fluxo
LaserArt / LaserPCB	Prepare arte/camadas e G-code para laser; abra ou envie ao MultiCNC.
MakeRouter / MultiCAM	Prepare material, ferramenta e percursos de router; exporte o G-code.
RouterPCB	Prepare isolamento, furação e recorte; confira o zero indicado para cada etapa.
MultiSlicer	Importe o modelo, configure impressão, fatie e exporte G-code para a impressora.
MultiSuite	O launcher pode abrir o programa com --project e --file. O arquivo segue pelo mesmo fluxo de leitura/análise.

Cabeçalhos como **; LaserArt -> MultiCNC** e **; ... -> MultiCNC (CNC Router)** podem selecionar a máquina correspondente quando a sessão estiver desconectada. Cabeçalhos MS-DATUM, MS-STOCK e MS-BOUNDS são lidos e informados no log.

O cabeçalho não posiciona a máquina nem estabelece o zero automaticamente. Nesta versão, MS-BOUNDS não substitui toda a conferência de curso/offsets e o Frame. Depois de importar, confira novamente o equipamento, a origem e a conexão.

Exercício guiado sem máquina

Use o simulador local para praticar abertura, análise, execução e pausa.

1. Crie em um editor um arquivo chamado quadrado.nc com o exemplo abaixo.

2. Em Config, selecione CNC Router, GRBL e Simulador local.

3. Abra quadrado.nc. Em Trajetoria e analise, confira XY e os limites: X10..50 e Y10..40 no contorno.

4. Clique Connect Device e Start. Confira o Console e os comandos confirmados.

5. Para praticar Pause/Resume, use um arquivo maior; o exemplo curto pode terminar antes do clique.

6. Desconecte ao terminar. Este exercício não deve ser enviado como receita de usinagem à máquina.

```
; Exemplo didatico - simulador local
G21 G90 G94
G0 X10 Y10 Z5
M3 S1000
G1 X50 F500
G1 Y40
G1 X10
G1 Y10
M5
```

O exemplo mantém Z positivo para explorar a interface. Para conferir profundidade em um projeto real, use a projeção XZ/YZ e ajuste os limites de análise ao zero de trabalho definido no CAM.

Resolva problemas de conexão e execução

Comece pelo estado no cabeçalho e pelas mensagens do Console.

Sintoma	Verificação e ação
Connect Device falha	Confira cabo, alimentação, porta, baud e outro programa usando a COM. Em TCP, confira servidor, IP e porta.
Aguardando controladora	Espere o boot e confira protocolo e respostas. Não confunda porta aberta com estado pronto.
Start desabilitado	Verifique arquivo com comandos, conexão pronta e ausência de alarme. No simulador, corrija erros da análise.
Programa bloqueado	Leia a linha e o comando recusado; confira GRBL/Marlin e gere o arquivo para o equipamento certo.
Alarme ou erro durante envio	Interrompa, salve o log e examine a causa. Só desbloqueie/reconecte após corrigi-la.
Posição/temperatura com traços	Ainda não existe leitura válida da controladora; consulte conexão e Console.
Não abre outro arquivo	Pare a sessão em execução/pausa. Verifique também o limite de 5 MB e se há comandos no arquivo.
Não consegue trocar perfil	Desconecte antes de mudar máquina, protocolo, comunicação ou equipamento salvo.

Envio recusado não deve ser contornado por tentativa de comandos incompatíveis no Console. Preserve o arquivo original e o registro ao investigar um problema.

Resolva problemas de posicionamento

A análise e os comandos manuais dependem das coordenadas e dos recursos do perfil.

Sintoma	Verificação e ação
Trajetória vermelha	Compare o envelope de análise com as coordenadas do arquivo; confira unidades e zero de trabalho.
Análise parcial	Veja se existem G53, G92, homing, probe ou transformações que dependem do estado da máquina.
Physical Homing indisponível	Confira perfil, sensores e se o recurso está permitido. Perfis sem sensores usam referência manual apropriada.
Z não movimenta no laser	Os perfis laser atuais não cadastram Z motorizado; não envie movimentos Z para esses equipamentos.
Outline recusado	Aguarde estado Idle e confira se há limites XY confiáveis e programa carregado.
Joystick não movimenta	Ative a janela, solte botões/analógico, saia da edição de campos e confira conexão, alarme e protocolo.
Spindle não liga pelo atalho	Confira router/GRBL, estado pronto, botão exclusivo e S. Solte os controles antes de pressionar novamente.
Laser não muda ao alterar potência	Os S do arquivo não são reescalados universalmente pela tela. Ajuste o processo no programa de origem.

A prévia não calcula colisões com grampos, a posição real do material, compensações completas de ferramenta ou o resultado do corte. Revise esses elementos no seu fluxo de preparação e operação.

Atalhos e termos da interface

Use esta página como consulta durante a operação.

Atalho	Ação
Ctrl+O	Abrir programa quando a sessão permitir.
Ctrl+F	Ir à busca na aba Program.
F3	Próxima ocorrência da busca.
Enter na busca	Localizar a próxima ocorrência.

Termo	Significado
Jog / Step	Movimento manual / distância de cada clique.
Feed rate / F	Avanço do movimento, geralmente em mm/min.
S / spindle	Valor de potência/rotação interpretado pela controladora.
Homing	Referenciamento físico pelos sensores.
Zero Workpiece	Origem de trabalho da peça.
Frame / Outline	Percurso de enquadramento para conferir o posicionamento.
TX / RX / ok	Dados enviados / recebidos / confirmação da controladora.
Baud	Velocidade da comunicação serial.

Não há atalho de teclado documentado para parada nesta versão. Use o botão da interface e a parada física apropriada. O painel mantém alguns rótulos e mensagens em inglês; os nomes deste manual seguem esses controles.

Referências e limites desta edição

Esta edição cobre os controles e fluxos atuais do MultiCNC 0.1.0.3. Os recursos de outros aplicativos são apresentados somente nos pontos de integração.

Documento no projeto	Assunto
src/app/README.md	Guia do painel e comportamento da sessão.
docs/JOYSTICK.md	Joystick, mapeamento e spindle.
docs/OUTLINE.md	Contorno automático do laser.
docs/LASER_PROFILES.md	Perfis de laser e fontes do catálogo.
docs/SIMUCNC_TCP.md	Servidor TCP e visualização do SimuCNC.
docs/CONTRATO_GCODE.md	Cabeçalhos, zero virtual e integração.
imgs/manual_multicnc_0_1_0_3/README.md	Catálogo das capturas desta edição.

As fontes usadas para conferir os procedimentos são mainform.pas, multicnc_session.pas, multicnc_accessories.pas, multicnc_laser_config.pas, multicnc_equipment.pas, os perfis de máquina e os testes de interface do repositório. O manual distingue controles visíveis de processamento ainda incompleto, principalmente nos parâmetros adicionais de laser.

A prévia é geométrica; o progresso acompanha confirmações de comandos. A análise tem limites de tamanho/segmentos, e comandos dependentes da máquina podem produzir análise parcial. A interface não oferece aqui um verificador completo de colisões, um editor de G-code ou retomada por linha após parada.

> As capturas desta edição foram feitas em 12/10/2026 com arquivos demonstrativos e configuração isolada de equipamentos. Nenhuma máquina física foi acionada para produzir o manual. O guia não equivale a validação física do equipamento ou do processo no material.